

Найбільш важливий у практичному сенсі розподіл неперервних випадкових – **нормальний (Гауса)**.

Функція щільності розподілу:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma}} \cdot e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2 \cdot \sigma^2}}$$

Обчислення ймовірності:

$$P(a \leq x \leq b) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma}} \cdot \int_a^b e^{-\frac{(x-m)^2}{2 \cdot \sigma^2}} \cdot dx = \Phi\left(\frac{b-m_x}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m_x}{\sigma}\right)$$

Приклад 1. Зріст людей чоловічої статі розподілено за нормальним законом з математичним очікуванням **176** см. та дисперсією **64** квадратні сантиметри. Визначити ймовірність того, що перша людина вказаної статі, яку Ви зустрінете буде вища **180** сантиметрів.

Слайд 2. Розв'язок 1. Середньоквадратичне відхилення зросту σ - це квадратний корінь дисперсії: $\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{64} = 8$. Математичне очікування зросту $m=176$, нижня границя величини: $a = 180$, верхня границя зросту $b = \infty$

Ймовірність того, що зріст особи чоловічої статі вищий за 180 сантиметрів:

$$\begin{aligned} P(180 \leq x \leq \infty) &= \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\infty-176}{8}\right) - \Phi\left(\frac{180-176}{8}\right) = \\ &= \Phi(\infty) - \Phi(0.5) = 0.5 - 0.19 = 0.31 \end{aligned}$$

Приклад 2. Зріст людей чоловічої статі розподілено за нормальним законом з математичним очікуванням 176 см. та дисперсією 64 квадратні сантиметри. Визначити рівень зросту такий, що 10 % чоловіків вищі за цей рівень.

Слайд 3

Розв'язок 2. Потрібно знайти такий рівень h зросту, 90% чоловіків менші за зростом ніж цей рівень.

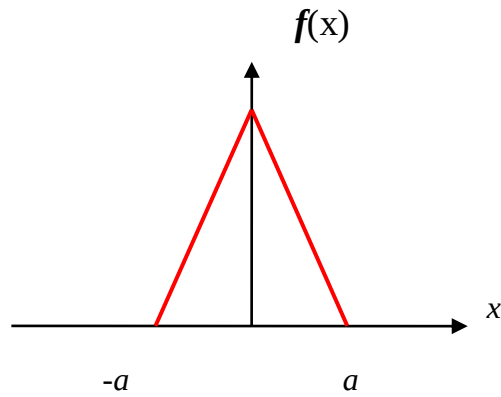
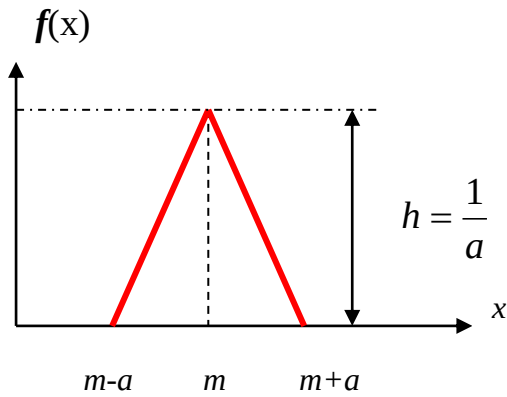
$$\begin{aligned} P(0 \leq x \leq h) &= \Phi\left(\frac{h-176}{8}\right) - \Phi\left(\frac{0-176}{8}\right) = \Phi\left(\frac{h-176}{8}\right) + \Phi(22) = 0.9 = \\ &= \Phi\left(\frac{h-176}{8}\right) + 0.5 = 0.9 \end{aligned}$$

$$\Phi\left(\frac{h-176}{8}\right) = 0.4$$

Використовуючи таблицю Лапласа в зворотному напрямку:

$$\frac{h-176}{8} = 1.28 \quad \Rightarrow \quad h = 176 + 8 \cdot 1.28 = \mathbf{186.2}$$

Випадкові величини розподілені за законом Сімпсона



Розрахунок ймовірностей можна проводити або через обчислення інтегралу від $f(x)$ або з геометричних міркувань.

Приклад 3. Величина розподілена за законом Сімпсона з параметрами: $m=5$ і $a=4$. Визначити ймовірність того, що випадкова величина лежить в інтервалі від 3-х до 6-ти.

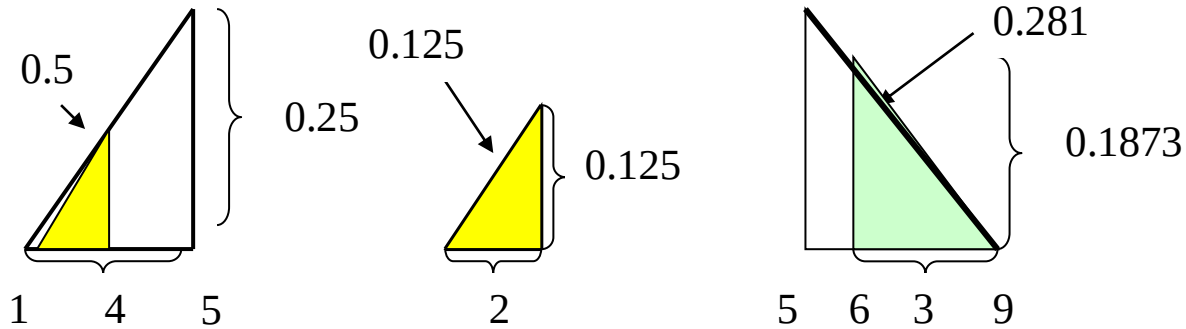
Слайд 5.

Розв'язок 3.

Рівняння лівої прямої розподілу $f_L(x) = 0.0625 \cdot x - 0.0625$.

Рівняння правої прямої розподілу $f_R(x) = 0.5625 - 0.0625 \cdot x$.

$$P(3 \leq x \leq 6) = \int_3^5 f_L(x) \cdot dx + \int_5^6 f_R(x) \cdot dx = 0.0625 \cdot \left(\frac{x^2}{2} \Big|_3^5 + x \Big|_3^5 \right) + 0.5625 \cdot x \Big|_5^6 - 0.0625 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_5^6 = 0.6$$



$$P(3 \leq x \leq 6) = 0.5 - 0.125 + 0.5 - 0.281 = \mathbf{0.6}$$

Слайд 6.

Числові характеристики закону Сімпсона

Математичне очікування співпадає з m .

Дисперсія може бути обчислена для зміщеного в нуль графіку:
Рівняння прямої $f(x)=x/a^2$

$$\begin{aligned} D &= \int_{-a}^a x^2 \cdot f(x) \cdot dx = \int_{-a}^0 x^2 \cdot \frac{x}{a^2} \cdot dx + \int_0^a x^2 \cdot \left(\frac{1}{a} - \frac{x}{a^2}\right) \cdot dx = \\ &= \frac{1}{a^2} \cdot \int_{-a}^0 x^3 \cdot dx + \frac{1}{a} \cdot \int_0^a x^2 \cdot dx - \frac{1}{a^2} \cdot \int_0^a x^3 \cdot dx = \frac{a^4}{4 \cdot a^2} + \frac{a^3}{3 \cdot a} - \frac{a^4}{4 \cdot a^2} = \frac{a^2}{3} \end{aligned}$$

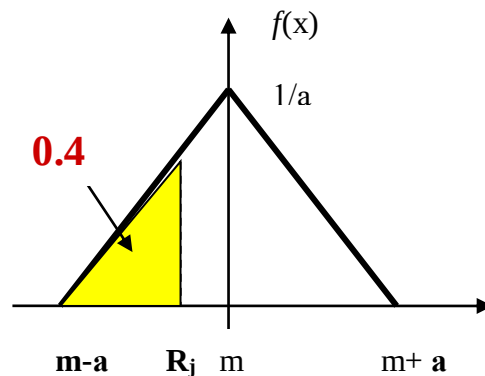
Середньоквадратичне відхилення $\sigma = \frac{a}{\sqrt{3}}$

Генерація чисел, розподілених за законом Сімпсона

Загальна формула одержання числа R_j з законом розподілу $f(x)$

$$r_j = \int_{-\infty}^{R_j} f(x) \cdot dx$$

Задано a, m : потрібно для кожного r_j знайти R_j таке, що площа фігури від $-a$ до R_j дорівнює r_j .
Наприклад: $m=3, a=2, r_j=0.4$
 $d_j \cdot \xi = 0.4 \cdot 2 \rightarrow d_j = 1.79 \rightarrow R_j = m - a + d = 2.79$



Розподіл Ерганга k -го порядку

Основні параметри: λ і k .

Математичне очікування $\frac{1}{\lambda}$ Середньоквадратичне відхилення $\frac{1}{\sqrt{k} \cdot \lambda}$

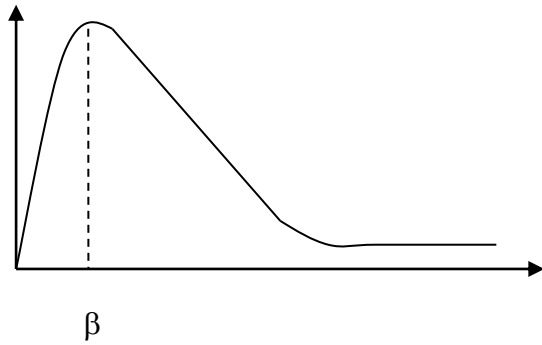
Генерація:
$$q = \sum_{j=1}^k -\frac{1}{k \cdot \lambda} \cdot \ln r$$

Слайд 8.

Розподіл Рілея (круговий нормальний)

$$f(x) = \frac{x}{\beta^2} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\beta^2}} \qquad F(x) = 1 - e^{-\frac{x^2}{2\beta^2}}$$

$$m = 1.253 \cdot \beta \qquad D = 0.4292 \cdot \beta \qquad \text{мода} = \beta$$



Приклад 4. Дівчина-лучниця влучає в коло діаметром **60** см зі ймовірністю **0.5**. З якою ймовірністю вона влучатиме в коло діаметром **120** см. Розліт стріли відносно точки прицілювання – круговий нормальний (Рілея)

Слайд 8.

Розв'язок 4.

Спочатку потрібно визначити параметр β

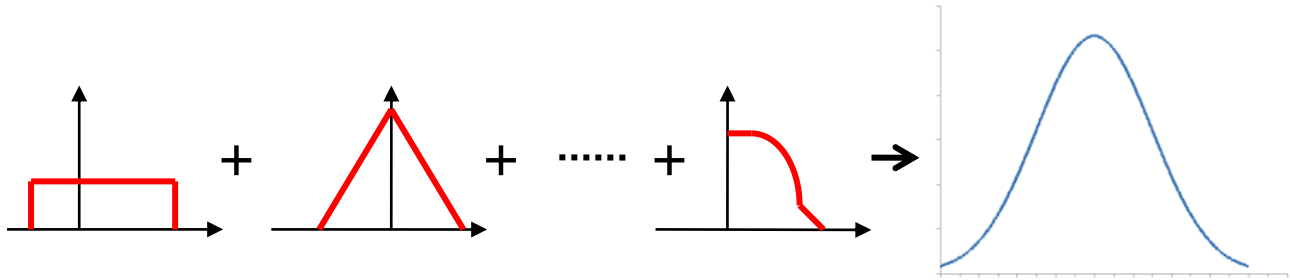
$$e^{-\frac{30 \cdot 30}{2 \cdot \beta}} = 0.5 \Rightarrow \frac{450}{\beta} = \ln 0.5 = 0.693 \Rightarrow \beta = \frac{450}{0.693} = 649.4$$

$$\frac{x^2}{2 \cdot \beta} = \frac{60 \cdot 60}{2 \cdot \beta} = 2.77 \qquad 1 - e^{-2.77} = 0.94$$

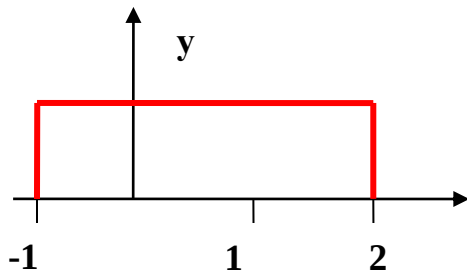
Комп'ютерна генерація чисел за розподілом Релея (задано β):

$$R_i = \beta \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{-\ln r_j}$$

Якщо є **n** незалежних випадкових величин $x_1, x_2, \dots, x_n$, які мають математичні очікування $m_1, m_2, \dots, m_n$ та дисперсії $D_1, D_2, \dots, D_n$, то закон розподілу суми цих величин **$S = x_1 + x_2 + \dots + x_n$** при збільшенні **$n$** буде прямувати до нормального закону розподілу з математичним очікуванням **$m_S = m_1 + m_2 + \dots + m_n$** та дисперсією **$D_S = D_1 + D_2 + \dots + D_n$** .



Приклад 5. Є **12** випадкових величин, кожна з яких рівномірно розподілена в інтервалі від **-1** до **2**. Обчислюється сума цих **12**-ти величин. Визначити ймовірність того, що ця сума виявиться додатною.



Слайд 11.

Розв'язок 5. Характеристики випадкової величини, рівномірно розподіленої в інтервалі від -1 до 2 ($a=-1$, $b=2$): математичне очікування $m_x = (a+b)/2 = 0.5$, дисперсія $D=(b-a)^2/12 = 9/12=0.75$. Згідно з центральною граничною теоремою сум розподілена за нормальним законом з параметрами: $m_S=m_x \cdot 12 = 6$, $D_S = D \cdot 12 = 9$. $\sigma = 3$.

$$P(0 \leq S \leq \infty) = \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{0-6}{3}\right) = 0.5 + \Phi(2) = 0.5 + 0.477 = \mathbf{0.977}$$

Приклад 6. В копилці є 300 монет 1 динар, 200 монет 5 динарів, 100 монет 10 динарів. У пітьмі виймається 20 монет. Яка ймовірність, що сума вибраних монет перевищить динарів.



Слайд 12

Розв'язок 6. Монета, що виймається являє собою випадкову дискретну величину, яка з ймовірністю 0.5 дорівнює 1, з ймовірністю 0.33 дорівнює 5, з ймовірністю 0.17 дорівнює 10. Відповідно: математичне очікування ціни однієї монети становить:

$$m = \sum_{j=1}^3 x_j \cdot P_j = 1 \cdot 0.5 + 5 \cdot 0.333 + 10 \cdot 0.167 = \mathbf{3.835}.$$

$$\text{Дисперсія } D = \sum_{j=1}^3 x_j^2 \cdot P_j - m^2 = 1 \cdot 0.5 + 25 \cdot 0.333 + 100 \cdot 0.167 - 3.835^2 = \mathbf{10.82}$$

Згідно з центральною граничною теоремою математичне очікування суми 20 монет: $m_s = m \cdot 20 = 3.835 \cdot 20 = 76.7$. Дисперсія суми 20 монет $D_s = D \cdot 20 = 10.82 \cdot 20 = 216.4$; середньоквадратичне відхилення $\sigma_s = \sqrt{D_s} = 14.7$

$$P(100 \leq S \leq 200) = \Phi\left(\frac{200 - 76.7}{14.7}\right) - \Phi\left(\frac{100 - 76.7}{14.7}\right) = 0.5 - \Phi(1.585) = 0.5 - 0.444 = \mathbf{0.056}$$

Приклад 7. В літак Ан-2 загрузають баранів без зважування. Вага барана розподілена за нормальним законом з математичним очікуванням **30** кг. і середньоквадратичним відхиленням **8** кілограмів. Літак може безпечно летіти, якщо вага вантажу не перевищує **однієї тони**. Скільки баранів можна загрузити, щоб зі ймовірністю **0.96** їх вага не перевищила одну тону.



Слайд 13.

Розв'язок 7. Можна позначити кількість баранів через n . Тоді математичне очікування m_n ваги n баранів становить $m_n = n \cdot m_1 = n \cdot 30$. Дисперсія ваги одного барана: $D_1 = \sigma^2 = 64$. Дисперсія ваги n баранів: $D_n = n \cdot D_1 = n \cdot 64$.

$$P(1000 \leq W \leq \infty) = 0.04 = \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{1000 - n \cdot 30}{8 \cdot \sqrt{n}}\right), \Phi\left(\frac{1000 - n \cdot 30}{8 \cdot \sqrt{n}}\right) = 0.46$$

З таблиці Лапласа отримуємо $\frac{1000 - n \cdot 30}{8 \cdot \sqrt{n}} = 1.75$ Маємо квадратне рівняння:

$$30 \cdot n + 14 \cdot \sqrt{n} - 1000 = 0 \text{ Розв'язок: } \sqrt{n}_{1,2} = \frac{-14 \pm \sqrt{196 + 120000}}{2 \cdot 30}$$

$$\sqrt{n} = \frac{-14 + 347}{60} = 5.55 \quad n = 5.55^2 = 30.8 \quad n = 30$$

Слайд 14.

Комп'ютерна генерація випадкових чисел, розподілених за нормальним законом.

1 метод. З використанням вбудованого генератора отримується 12 рівномірно розподілених випадкових чисел $r_1, r_2, \dots, r_{12}$: $0 \leq r_j \leq 1$.

Обчислюється Y за формулою:
$$Y = \sum_{j=1}^{12} r_j - 6$$

2 метод. З використанням вбудованого генератора отримується 6 рівномірно розподілених випадкових чисел $r_1, r_2, \dots, r_6$: $0 \leq r_j \leq 1$.

Обчислюється Y за формулою:
$$Y = \sqrt{2} \cdot \left(\sum_{j=1}^6 r_j - 3 \right)$$

3 метод. З використанням вбудованого генератора отримується 2 рівномірно розподілених випадкових чисел r_1, r_2 : $0 \leq r_j \leq 1$.

Обчислюється Y за формулою:
$$Y = \sqrt{-2 \cdot \ln r_1} \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot r_2)$$

Одержання числа за нормальним розподілом (задано m та σ):

$$R = \sigma \cdot Y + m$$

Для обраних самостійно параметрів розподілу визначити:

- теоретичне математичне очікування
- середньоквадратичне відхилення
- ймовірність в обраних межах

$$p = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

Згенерувати 5000 значень випадкової величини з заданим законом розподілу, обчислити експериментальні математичне очікування і середньоквадратичне відхилення та ймовірність, порівняти їх з теоретично знайденими.

Отримано: $X_1 \ X_2 \ \dots \ X_{5000}$

1. Експериментальне математичне очікування $m_e = \frac{1}{5000} \cdot \sum_{j=1}^{5000} x_j$
2. Експериментальне середньоквадратичне відхилення:

$$\text{Дисперсія } D_e = \frac{1}{5000} \cdot \sum_{j=1}^{5000} (x_j - m_e)^2$$

$$\text{Середньоквадратичне відхилення: } \sigma = \sqrt{D_e}$$

3. Експериментальна ймовірність $p_e = \frac{k}{5000}$

k – кількість згенерованих чисел, що знаходяться в обраних межах